

Arbeitsblatt 20: Bewegung in Kurven lesen

Leitfrage: Wie lässt sich eine Bewegung aus einem Diagramm rekonstruieren?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Erstelle aus Messwerten ein Orts-Zeit-Diagramm.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Messstrecke, Tablet oder Abstandssensor, vorgegebene Diagramme

Beschreibe, was die Steigung im Diagramm über die Bewegung aussagt.

Diagrammabschnitt	Bewegungsrichtung	Geschwindigkeit	Deutung
steigende Gerade			
waagerechte Linie			
fallende Gerade			
gekrümmte Linie			

3. Erklären mit Fachsprache

Korrigiere die Fehlvorstellung: Eine fallende Linie bedeutet automatisch langsamer.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 20: Bewegung in Kurven lesen - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Orts-Zeit-Diagramm	
Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm	
Steigung	
Stillstand	
Richtungswechsel	
Beschleunigung	

5. Merksatz

Im Orts-Zeit-Diagramm zeigt die Steigung die Geschwindigkeit. Eine fallende Linie beschreibt eine Bewegung zurück zum Ursprung.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			